



ER模型

数据库设计流程

1. 需求分析
2. 概念设计：将需求抽象为概念模型（如ER图）
3. 逻辑设计：将概念模型转换为逻辑模型（建表）
4. 物理设计：索引设计等

ER模型

数据库可建模为：

- 实体的集合
- 实体间的关系

实体与实体集

- **实体**：可区分的独立对象（如某位学生、某门课程）。
- **实体集**：同类实体的集合（如所有学生、所有课程），具有相同属性。

属性

类型	说明	示例
简单属性	不可再分的原子属性	age （整数）
复合属性	可拆分为更小部分的属性	address （含省、市、街道）
单值属性	每个实体只能取一个值	ID （唯一学号）
多值属性	每个实体可取多个值	phone_number （一个人多号码）
派生属性	通过计算或其他属性推导得出	age （由出生日期计算）
域	属性的取值范围	salary （非负实数）

关系与关系集

- **关系**：实体间的关联（如学生与教师的“指导”关系）
- **关系集**：同类关系的集合，形式化为数学上的元组集合。
 - 可包含属性（如**date**记录关系建立时间）
 - 通常为**二元关系**（两个实体集），少数为多元（如三元关系：学生-课程-教师的“授课”关系）

约束

基数约束

对于二元关系集，映射基数可以是以下类型之一：

- 一对一（如学生与学号，一个学生与一个学号唯一对应）
- 一对多（如班级与学生，一个班级有多个学生）
- 多对一（与一对多相反）
- 多对多（学生与课程，一个学生可选多个课程，一个课程可有多个学生选）

参与约束

如学生与老师之间的指导关系

- 完全参与：实体集中的每个实体都至少参与关系集中的一个关系（每个学生都有一个指导老师，学生完全参与）
- 部分参与：某些实体可能不参与关系集中的任何关系（一个老师可以不指导任何学生，老师不完全参与）

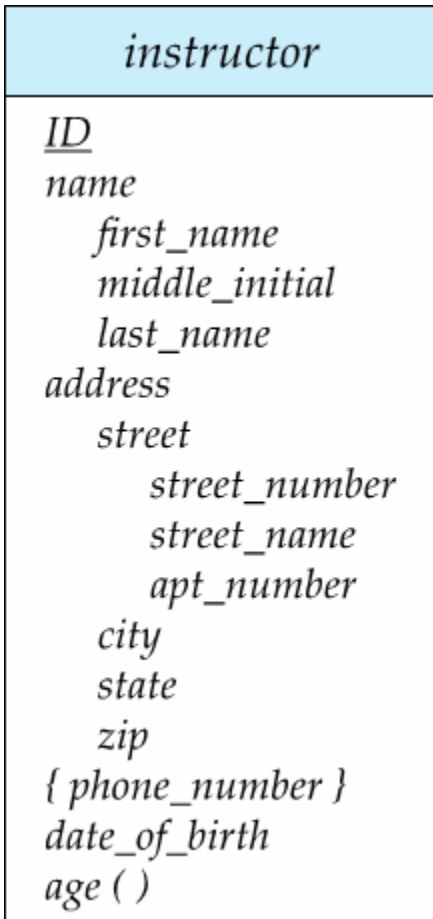
ER图

实体集

用矩形表示实体集

- 属性写在实体集内部
- 在主键下画下划线

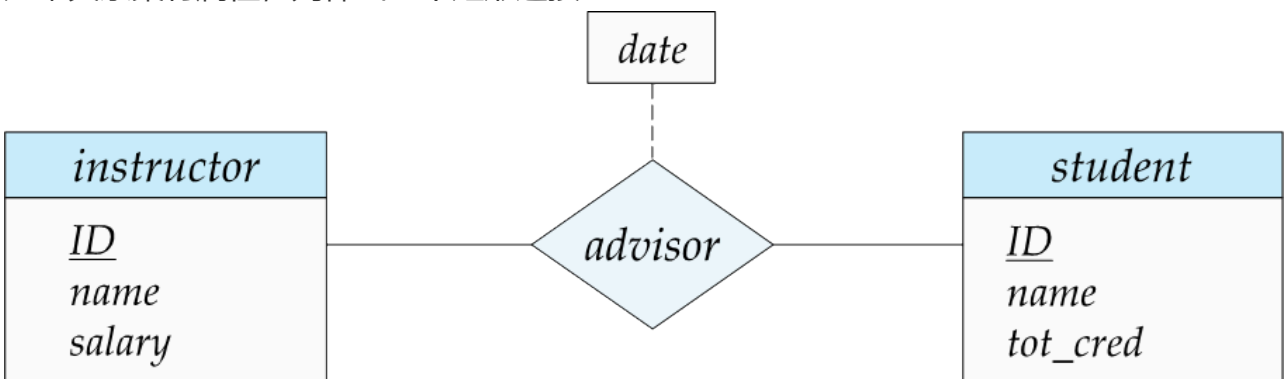
- 复合属性用缩进表示



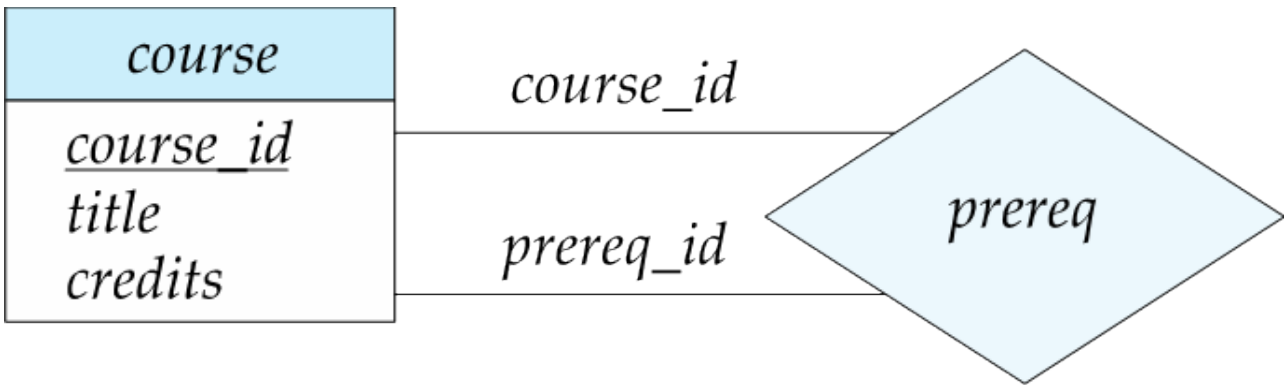
关系集

用菱形表示关系集

- 如果关系集有属性，则伸出一个矩形连接



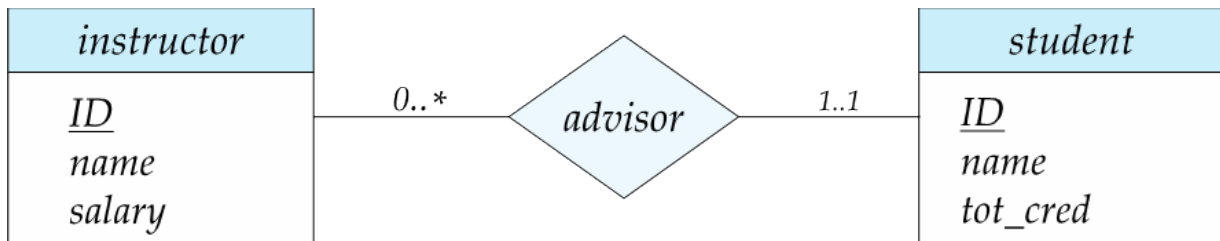
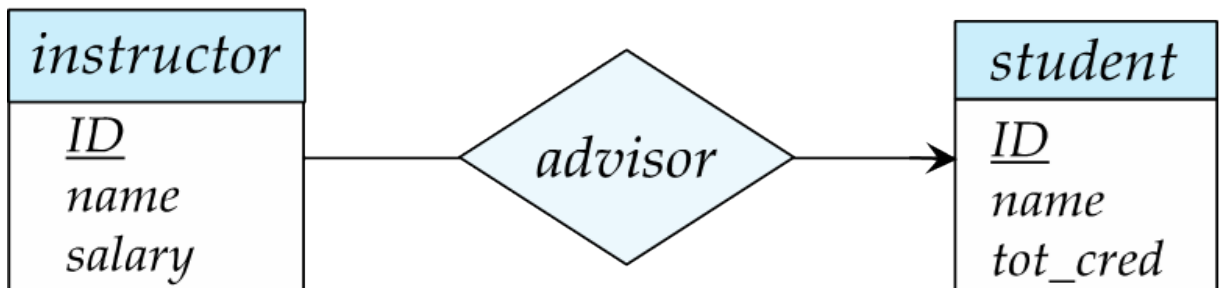
- 同一实体集在关系中可多次出现，每次出现扮演不同的“角色”



约束

约束的两种表示方法

- 用不同的线表示
 - 基数约束：有向线 (→)：表示“一”，无向线 (—)：表示“多”
 - 参与约束：单线表示部分参与，双线表示完全参与
- 在线上表明个数取值范围, l..h
 - 基数约束：h=1表示“一”，h=*表示“多”
 - 参与约束：l=0表示部分参与，l=1表示完全参与



键

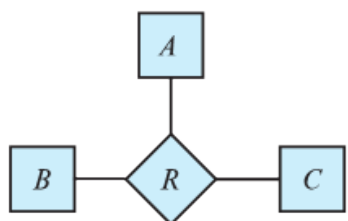
- 超键：实体集的一个或多个属性的集合，其值能唯一标识每个实体
- 候选键：实体集的极小超键

- 主键：从多个候选键中选择一个作为主键
- 关系集的超键：参与实体集的主键组合构成关系集的超键
- 关系集的主键：
 - 一对一关系：任一方的主键均可作为关系集的主键
 - 一对多关系：“多”方的主键必须包含在关系集的主键中
 - 多对多关系：双方主键的组合是唯一选择

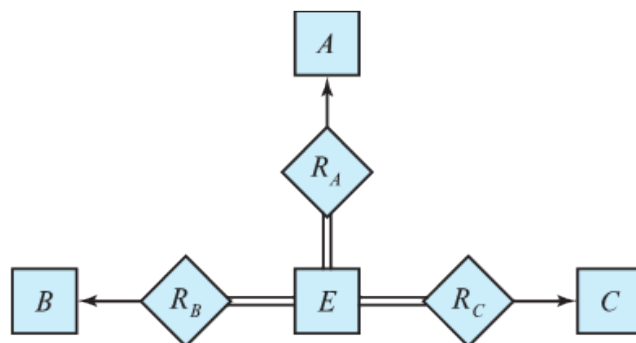
转换非二元关系

假设实体集 A, B, C 通过关系集 R 关联

1. 创建一个人工实体集 E ，替代原关系集 R
2. 建立三个新二元关系集：
 - RA (关联 E 和 A)
 - RB (关联 E 和 B)
 - RC (关联 E 和 C)
3. 为 E 添加一个特殊标识属性，并将 R 的所有属性迁移到 E
4. 对 R 中的每个关系 (a_i, b_i, c_i) ：
 - 在 E 中添加新实体 e_i
 - 在 RA 中添加 (e_i, a_i)
 - 在 RB 中添加 (e_i, b_i)
 - 在 RC 中添加 (e_i, c_i)



(a)



(b)

弱实体集

- 依赖另一个实体（称为标识性实体）存在的实体集
 - 每个弱实体必须与一个标识性实体关联，称为存在依赖
 - 标识性实体拥有其标识的弱实体集

- 两者的关联关系称为标识性关系
- 不使用主键标识弱实体，而是通过标识性实体+分辨符唯一标识
- ER图表示
 - 弱实体集：双线矩形
 - 分辨符（弱实体集中的属性）：虚线下划线
 - 标识性关系：双线菱形



ER图到表的转换

每个实体集和关系集对应一个唯一的表，每个表包含若干列

- 强实体集转换为具有相同属性的表
- 复合属性通过为每个子属性创建单独属性来展开
- 实体E的多值属性M用一个单独的表EM表示
 - 表EM包含E的主键属性和对应多值属性M的属性
 - 多值属性的每个值映射到表EM的一行
- 弱实体集转换为包含标识性强实体集主键列的表
- 多对多：和多值属性类似
- 多对一：外键放在“多”方
- 一对一：外键放在任意一方